

数据库字段字典

古筝智能体验系统 – JPT 扩展版

本手册依据独立新库 `guzheng_experience_jpt` 的完整建库脚本自动生成，逐字段记录数据类型、可空性、默认值、键与检查约束以及中文业务含义。文档覆盖原重构结构、JPT 1.0 扩展表和导出视图。

32	216	5	18
业务表	表字段	JPT 新增表	导出视图字段

数据库名称	<code>guzheng_experience_jpt</code>
适用版本	MySQL 8.0+ / utf8mb4
数据来源	<code>D:\C\guzheng_project\数据库设计_JPT扩展版(独立新库)\guzheng_experience_jpt.sql</code>
生成日期	2026-08-05

阅读说明

“可空”列中的“否”表示字段声明为 NOT NULL；“是”表示允许 NULL；“生成”表示由数据库表达式自动计算。约束列使用 PK、UK、IDX、FK、CK 和 GENERATED 分别表示主键、唯一键、普通索引、外键、检查约束和生成列。

标记	含义	说明
PK	主键	唯一标识一行记录
UK	唯一键	保证业务字段或字段组合不重复
IDX	普通索引	用于查询、排序或关联加速
FK	外键	箭头后的表和字段是引用目标
CK	检查约束	限制枚举、范围或跨字段状态

表目录

序号	表名	字段数	用途
1	digital_asset	7	[原结构] 统一数字资源
2	experience_session	4	[原结构] 用户一次完整体验会话
3	instrument_part	10	[原结构] 古筝部件与琴弦公共信息
4	part_marker	7	[原结构] 3D 模型中的部件热点
5	part_resource	4	[原结构] 部件关联资源
6	string_profile	4	[原结构] 琴弦专有音高信息
7	jpt_tuning	8	[JPT新增] JPT 调弦方案
8	jpt_tuning_string	4	[JPT新增] JPT 调弦方案中的弦号与音高映射
9	history_entry	11	[原结构] 历史时间轴、事件与故事
10	playable_work	6	[原结构] 所有可演奏作品的公共信息
11	jpt_score	19	[JPT新增] 统一作品的 JPT 1.0 曲谱修订版
12	song	6	[原结构] 曲库歌曲专有信息
13	song_alias	4	[原结构] 歌曲别名与模糊匹配词
14	song_resource	4	[原结构] 歌曲封面、试听、片段和曲谱资源
15	history_song	3	[原结构] 历史内容中的代表曲目
16	descriptor	4	[原结构] 推荐与反馈共用描述词
17	song_descriptor	4	[原结构] 歌曲的推荐描述词
18	utterance	9	[原结构] 用户文本或语音输入
19	knowledge_item	7	[原结构] 古筝历史与乐理知识库
20	qa_answer	5	[原结构] 智能问答结果
21	answer_source	4	[原结构] 问答所引用的知识条目
22	discovery_request	8	[原结构] 曲库浏览、搜索与推荐请求
23	discovery_candidate	7	[原结构] 一次搜索或推荐产生的歌曲候选
24	composition	5	[原结构] 自由创作专有信息
25	ai_completion	7	[原结构] 一次智能补全批次
26	composition_note	9	[原结构] 自由创作音符事件
27	jpt_score_note	11	[JPT新增] JPT 曲谱中的 NOTE 事件快照

序号	表名	字段数	用途
28	jpt_compilation	10	[JPT新增] JPT 到机器人控制指令的编译与校验记录
29	performance_run	9	[原结构] 统一机器人演奏任务
30	robot_dispatch	9	[原结构] 机器人指令发送与重试记录
31	performance_feedback	5	[原结构] 一次演奏后的总体反馈
32	feedback_descriptor	2	[原结构] 用户选择的演奏感受词

字段字典

以下按建库脚本顺序列出 27 张原结构表和 5 张 JPT 新增表。每个字段均保留 SQL 中的中文 COMMENT，并补充键、索引与检查约束信息。

1. digital_asset

原结构兼容 统一数字资源 字段 7 个；外键 0 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	数字资源主键
asset_kind	VARCHAR (24)	否	-	CK:ck_asset_kind	资源大类，例如图片、音频、模型、曲谱或指令
storage_uri	VARCHAR (700)	否	-	UK:uk_asset_storage_uri	资源在本地或对象存储中的唯一访问地址
mime_type	VARCHAR (100)	是	NULL	-	资源的 MIME 类型，例如 image/png 或 audio/mpeg
checksum_sha256	CHAR (64)	是	NULL	UK:uk_asset_checksum	资源文件的 SHA-256 校验值，用于判重和完整性校验
duration_ms	INT UNSIGNED	是	NULL	CK:ck_asset_duration	音频或视频资源时长，单位为毫秒
created_at	DATETIME (3)	否	CURRENT_TIMESTAMP (3)	-	资源记录创建时间

2. experience_session

原结构兼容 用户一次完整体验会话 字段 4 个；外键 0 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	体验会话主键
session_token	CHAR (36)	否	-	UK:uk_session_token	前后端识别本次体验的唯一会话令牌
started_at	DATETIME (3)	否	CURRENT_TIMESTAMP (3)	IDX:idx_session_started_at CK:ck_session_time	用户开始本次体验的时间
ended_at	DATETIME (3)	是	NULL	CK:ck_session_time	用户结束本次体验的时间，未结束时为空

3. instrument_part

原结构兼容 古筝部件与琴弦公共信息 字段 10 个；外键 0 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	古筝部件主键
part_code	VARCHAR (64)	否	-	UK:uk_part_code	部件业务编码，例如 BRIDGE 或 STRING_01

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
part_kind	VARCHAR(16)	否	-	IDX:idx_part_kind_order CK:ck_part_kind	部件类型，普通部件 COMPONENT 或琴弦 STRING
name	VARCHAR(100)	否	-	-	页面显示的部件名称
summary	VARCHAR(500)	否	-	-	热点卡片中显示的部件简要介绍
function_text	TEXT	是	-	-	部件作用的详细说明
position_text	TEXT	是	-	-	部件在古筝上的位置说明
performance_relation	TEXT	是	-	-	该部件与演奏方式或音色之间的关系
display_order	SMALLINT UNSIGNED	否	0	IDX:idx_part_kind_order	部件在页面列表中的显示顺序，数字越小越靠前
enabled	BOOLEAN	否	TRUE	-	部件是否启用，1 为启用，0 为停用

4. part_marker

原结构兼容 3D 模型中的部件热点 字段 7 个；外键 1 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	部件热点主键
part_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_part_marker_code FK:instrument_part.id	热点对应的古筝部件编号
marker_code	VARCHAR(64)	否	-	UK:uk_part_marker_code	同一部件下热点的业务编码
model_node	VARCHAR(128)	是	NULL	-	3D 模型中对应的节点名称
position_x	DECIMAL(10, 6)	是	NULL	-	热点在 3D 坐标系中的 X 坐标
position_y	DECIMAL(10, 6)	是	NULL	-	热点在 3D 坐标系中的 Y 坐标
position_z	DECIMAL(10, 6)	是	NULL	-	热点在 3D 坐标系中的 Z 坐标

外键关系：fk_marker_part: (part_id) → instrument_part(id) ON DELETE CASCADE

5. part_resource

原结构兼容 部件关联资源 字段 4 个；外键 2 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
part_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:instrument_part.id	使用资源的古筝部件编号
asset_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_part_resource_asset FK:digital_asset.id	被使用的数字资源编号
resource_role	VARCHAR (24)	否	-	PK CK:ck_part_resource_role	资源在该部件中的用途，例如详情图、试听音频或模型
display_order	SMALLINT UNSIGNED	否	0	-	同类资源的显示或播放顺序

外键关系：fk_part_resource_part: (part_id) → instrument_part(id) ON DELETE CASCADE； fk_part_resource_asset: (asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE RESTRICT

6. string_profile

原结构兼容 琴弦专有音高信息 字段 4 个；外键 1 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
part_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:instrument_part.id	琴弦对应的部件编号，同时也是本表主键
string_no	TINYINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_string_no CK:ck_string_no	琴弦编号，例如第 1 弦、第 2 弦
midi_note	TINYINT UNSIGNED	否	-	CK:ck_string_midi	琴弦标准音高对应的 MIDI 音符编号
register_name	VARCHAR (30)	否	-	-	琴弦所属音区名称，例如低音区或中音区

外键关系：fk_string_part: (part_id) → instrument_part(id) ON DELETE CASCADE

7. jpt_tuning

JPT新增 JPT 调弦方案 字段 8 个；外键 0 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	JPT 调弦方案主键
tuning_code	VARCHAR(64)	否	-	UK:uk_jpt_tuning_code_version	JPT META.tuning 使用的稳定编码，例如 D-pentatonic
mapping_version	VARCHAR(16)	否	'1.0'	UK:uk_jpt_tuning_code_version	调弦映射版本，不等于 JPT 文件格式版本
name	VARCHAR(100)	否	-	-	调弦方案显示名称
string_count	TINYINT UNSIGNED	否	21	CK:ck_jpt_tuning_string_count	该调弦方案包含的琴弦数量
description	VARCHAR(1000)	是	NULL	-	调弦方案说明
enabled	BOOLEAN	否	TRUE	-	是否允许新 JPT 曲谱使用该方案
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	-	调弦方案创建时间

8. jpt_tuning_string

JPT新增 JPT 调弦方案中的弦号与音高映射 字段 4 个；外键 1 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
tuning_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:jpt_tuning.id	所属 JPT 调弦方案编号
string_no	TINYINT UNSIGNED	否	-	PK CK:ck_jpt_tuning_string_no	JPT 使用的稳定业务弦号
pitch_name	VARCHAR(12)	否	-	-	JPT NOTE.pitch 使用的人类可读音高，例如 F#3
midi_note	TINYINT UNSIGNED	否	-	CK:ck_jpt_tuning_midi	用于程序校验和转换的 MIDI 音符编号

外键关系: fk_jpt_tuning_string_tuning: (tuning_id) → jpt_tuning(id) ON DELETE CASCADE

9. history_entry

原结构兼容 历史时间轴、事件与故事 字段 11 个；外键 2 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	历史内容主键
parent_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_history_parent_order FK:history_entry.id	上级历史内容编号，用于组成时期、事件和故事的层级

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
entry_kind	VARCHAR(16)	否	-	IDX:idx_history_kind CK:ck_history_kind	内容类型, 历史时期 PERIOD、事件 EVENT 或故事 STORY
title	VARCHAR(200)	否	-	-	历史时期、事件或故事的标题
time_label	VARCHAR(100)	是	NULL	-	页面显示的年代文字, 例如先秦时期或现代
start_year	SMALLINT	是	NULL	CK:ck_history_years	历史内容的起始年份, 无法确定时为空
end_year	SMALLINT	是	NULL	CK:ck_history_years	历史内容的结束年份, 无法确定时为空
content	TEXT	否	-	-	历史内容的完整介绍
cover_asset_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_history_cover_asset FK:digital_asset.id	历史内容使用的封面或配图资源编号
display_order	SMALLINT UNSIGNED	否	0	IDX:idx_history_parent_order	同一级历史内容在时间轴中的显示顺序
enabled	BOOLEAN	否	TRUE	-	历史内容是否在前端展示

外键关系: fk_history_parent: (parent_id) → history_entry(id) ON DELETE CASCADE; fk_history_cover: (cover_asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE SET NULL

10. playable_work

原结构兼容 所有可演奏作品的公共信息 字段 6 个; 外键 0 个; 检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	可演奏作品主键
work_kind	VARCHAR(16)	否	-	IDX:idx_work_kind_status CK:ck_work_kind	作品类型, 曲库歌曲 SONG 或自由创作 COMPOSITION
title	VARCHAR(200)	否	-	IDX:idx_work_title	歌曲或自由创作作品的统一标题
playable_status	VARCHAR(16)	否	'DRAFT'	IDX:idx_work_kind_status CK:ck_work_status	作品是否可演奏的状态: 草稿、就绪或已归档
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	-	作品创建时间
updated_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	-	作品最后更新时间

11. jpt_score

JPT新增 统一作品的 JPT 1.0 曲谱修订版 字段 19 个; 外键 3 个; 检查约束 10 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK UK:uk_jpt_score_id_work UK:uk_jpt_score_id_tuning	JPT 曲谱修订版主键
work_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_score_revision UK:uk_jpt_score_id_work IDX:idx_jpt_score_work_status FK:playable_work.id	JPT 所属的统一可演奏作品编号
score_asset_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	UK:uk_jpt_score_asset FK:digital_asset.id CK:ck_jpt_score_asset_required	原始或导出的 .jpt 文件资源；草稿尚未落盘时可为空
revision_no	INT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_score_revision CK:ck_jpt_score_revision	同一作品内从 1 开始递增的 JPT 修订号
jpt_version	VARCHAR(16)	否	'1.0'	CK:ck_jpt_score_version	JPT 文件头版本，当前只接受 1.0
title_snapshot	VARCHAR(200)	否	-	-	JPT META.title 快照
composer_snapshot	VARCHAR(160)	是	NULL	-	JPT META.composer 快照
tempo	SMALLINT UNSIGNED	否	-	CK:ck_jpt_score_tempo	JPT META.tempo，每分钟四分音符数
meter_numerator	TINYINT UNSIGNED	否	-	CK:ck_jpt_score_meter_numerator	拍号分子，例如 4/4 中的 4
meter_denominator	TINYINT UNSIGNED	否	-	CK:ck_jpt_score_meter_denominator	拍号分母，例如 4/4 中的 4
ticks_per_beat	SMALLINT UNSIGNED	否	480	CK:ck_jpt_score_ticks	JPT META.ticks，每个四分音符的 tick 数
tuning_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_score_id_tuning IDX:idx_jpt_score_tuning FK:jpt_tuning.id	JPT META.tuning 对应的调弦方案编号
source_kind	VARCHAR(24)	否	-	CK:ck_jpt_score_source	JPT 来源：导入、自由创作导出、简谱转换或系统预置
score_status	VARCHAR(16)	否	'DRAFT'	IDX:idx_jpt_score_work_status CK:ck_jpt_score_status CK:ck_jpt_score_asset_required	曲谱状态：草稿、已校验、已编译、无效或归档
validation_message	VARCHAR(1000)	是	NULL	-	校验失败或编译前检查的说明
is_current	BOOLEAN	否	FALSE	-	是否为该作品当前使用的 JPT 修订版
current_work_id	BIGINT UNSIGNED	生成	自动计算	UK:uk_jpt_score_current_work GENERATED	用于保证每个作品最多一个当前修订版
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	CK:ck_jpt_score_validation_time	修订版创建时间
validated_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_jpt_score_validation_time	通过 JPT 语法与调弦一致性校验的时间

外键关系: fk_jpt_score_work: (work_id) → playable_work(id) ON DELETE CASCADE; fk_jpt_score_asset: (score_asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE RESTRICT; fk_jpt_score_tuning: (tuning_id) → jpt_tuning(id) ON DELETE RESTRICT

12. song

原结构兼容 曲库歌曲专有信息 字段 6 个；外键 1 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
work_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:playable_work.id	歌曲对应的可演奏作品编号，同时也是本表主键
artist_name	VARCHAR(160)	是	NULL	-	曲目作者、作曲者或主要表演者名称
origin_period	VARCHAR(100)	是	NULL	-	曲目产生或流行的历史时期
background_text	TEXT	是	-	-	曲目的创作背景和文化故事
style_text	TEXT	是	-	-	曲目风格特点的文字介绍，不作为筛选标签
featured_excerpt	TEXT	是	-	-	适合在探秘页面展示的代表片段说明

外键关系：fk_song_work: (work_id) → playable_work(id) ON DELETE CASCADE

13. song_alias

原结构兼容 歌曲别名与模糊匹配词 字段 4 个；外键 1 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	歌曲别名主键
song_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_song_alias FK:song.work_id	别名所属的歌曲编号
alias_text	VARCHAR(200)	否	-	UK:uk_song_alias IDX:idx_song_alias_text	用于搜索或语音匹配的别名文字
alias_kind	VARCHAR(16)	否	'OTHER'	UK:uk_song_alias CK:ck_alias_kind	别名类型：曲名别名、作者别名或其他别名

外键关系：fk_alias_song: (song_id) → song(work_id) ON DELETE CASCADE

14. song_resource

原结构兼容 歌曲封面、试听、片段和曲谱资源 字段 4 个；外键 2 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
song_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:song.work_id	使用资源的歌曲编号
asset_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_song_resource_asset FK:digital_asset.id	歌曲关联的数字资源编号
resource_role	VARCHAR (24)	否	-	PK CK:ck_song_resource_role	资源用途，例如封面、试听、展示片段或机器人曲谱
display_order	SMALLINT UNSIGNED	否	0	-	同类歌曲资源的展示顺序

外键关系：fk_song_resource_song: (song_id) → song(work_id) ON DELETE CASCADE； fk_song_resource_asset: (asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE RESTRICT

15. history_song

原结构兼容 历史内容中的代表曲目 字段 3 个；外键 2 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
history_entry_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:history_entry.id	关联的历史内容编号
song_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_history_song_song FK:song.work_id	历史内容中出现的代表歌曲编号
display_order	SMALLINT UNSIGNED	否	0	-	代表曲目在当前历史内容中的显示顺序

外键关系：fk_history_song_entry: (history_entry_id) → history_entry(id) ON DELETE CASCADE； fk_history_song_song: (song_id) → song(work_id) ON DELETE RESTRICT

16. descriptor

原结构兼容 推荐与反馈共用描述词 字段 4 个；外键 0 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	描述词主键
descriptor_type	VARCHAR(16)	否	-	UK:uk_descriptor_type_name CK:ck_descriptor_type	描述词类型：风格、情绪、场景或反馈
name	VARCHAR(60)	否	-	UK:uk_descriptor_type_name	描述词名称，例如古风、舒缓或欢快
enabled	BOOLEAN	否	TRUE	-	描述词是否可用于推荐和反馈

17. song_descriptor

原结构兼容 歌曲的推荐描述词 字段 4 个；外键 2 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
song_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:song.work_id	被标记的歌曲编号
descriptor_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_song_descriptor_descriptor FK:descriptor.id	歌曲具有的描述词编号
weight	DECIMAL(5,4)	否	1.0000	IDX:idx_song_descriptor_descriptor CK:ck_song_descriptor_weight	描述词与歌曲的匹配权重，取值范围为 0 到 1
basis	VARCHAR(16)	否	'CURATED'	CK:ck_song_descriptor_basis	标签建立依据，人工整理或冷启动预设

外键关系：fk_song_descriptor_song: (song_id) → song(work_id) ON DELETE CASCADE；fk_song_descriptor_word: (descriptor_id) → descriptor(id) ON DELETE RESTRICT

18. utterance

原结构兼容 用户文本或语音输入 字段 9 个；外键 2 个；检查约束 4 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	用户输入主键
session_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_utterance_session_time FK:experience_session.id	该输入所属的体验会话编号
input_channel	VARCHAR(12)	否	-	CK:ck_utterance_channel CK:ck_utterance_voice_fields	输入渠道，文字 TEXT 或语音 VOICE
intent_type	VARCHAR(24)	否	-	CK:ck_utterance_intent	识别出的用户意图，例如问答、搜歌或推荐

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
transcript	TEXT	否	-	-	用户输入的文字，语音输入时保存识别后的文本
audio_asset_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_utterance_audio FK:digital_asset.id CK:ck_utterance_voice_fields	原始语音录音对应的数字资源编号
asr_confidence	DECIMAL (5, 4)	是	NULL	CK:ck_utterance_asr CK:ck_utterance_voice_fields	语音识别置信度，取值范围为 0 到 1
vad_duration_ms	INT UNSIGNED	是	NULL	CK:ck_utterance_voice_fields	端点检测得到的有效语音时长，单位为毫秒
created_at	DATETIME (3)	否	CURRENT_TIMESTAMP (3)	IDX:idx_utterance_session_time	用户输入产生的时间

外键关系: fk_utterance_session: (session_id) → experience_session(id) ON DELETE SET NULL; fk_utterance_audio: (audio_asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE RESTRICT

19. knowledge_item

原结构兼容 古筝历史与乐理知识库 字段 7 个；外键 0 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	知识条目主键
knowledge_code	VARCHAR (64)	否	-	UK:uk_knowledge_code	知识条目的唯一业务编码
category	VARCHAR (60)	否	-	IDX:idx_knowledge_category	知识分类，例如历史、结构、演奏技法或乐理
title	VARCHAR (200)	否	-	-	知识条目标题
content	MEDIUMTEXT	否	-	-	知识条目的完整正文
enabled	BOOLEAN	否	TRUE	-	知识条目是否参与智能问答检索
updated_at	DATETIME (3)	否	CURRENT_TIMESTAMP (3)	-	知识条目最后更新时间

20. qa_answer

原结构兼容 智能问答结果 字段 5 个；外键 1 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	智能问答结果主键
utterance_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_answer_utterance FK:utterance.id	该回答对应的用户提问编号
answer_text	MEDIUMTEXT	否	-	-	大模型生成的回答正文
model_name	VARCHAR(100)	是	NULL	-	生成回答所使用的大模型名称
answered_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	-	回答生成完成时间

外键关系: fk_answer_utterance: (utterance_id) → utterance(id) ON DELETE CASCADE

21. answer_source

原结构兼容 问答所引用的知识条目 字段 4 个；外键 2 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
answer_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK UK:uk_answer_source_rank FK:qa_answer.id	引用知识来源的回答编号
knowledge_item_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_answer_source_knowledge FK:knowledge_item.id	被回答引用的知识条目编号
rank_no	SMALLINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_answer_source_rank	知识条目在本次检索结果中的排名
relevance_score	DECIMAL(5, 4)	是	NULL	CK:ck_answer_source_score	知识条目与问题的相关度，取值范围为 0 到 1

外键关系: fk_answer_source_answer: (answer_id) → qa_answer(id) ON DELETE CASCADE; fk_answer_source_knowledge: (knowledge_item_id) → knowledge_item(id) ON DELETE RESTRICT

22. discovery_request

原结构兼容 曲库浏览、搜索与推荐请求 字段 8 个；外键 2 个；检查约束 5 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	歌曲发现请求主键
session_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_discovery_session_time FK:experience_session.id	发起请求的体验会话编号
utterance_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_discovery_utterance FK:utterance.id CK:ck_discovery_input	触发请求的文字或语音输入编号，浏览曲库时可为空
request_kind	VARCHAR(20)	否	-	CK:ck_discovery_kind CK:ck_discovery_input	请求类型：浏览、搜索、直接点歌、推荐或替代推荐
status	VARCHAR(16)	否	'PENDING'	CK:ck_discovery_status	请求处理状态：等待、完成、无匹配或失败
min_match_score	DECIMAL(5,4)	是	NULL	CK:ck_discovery_score	模糊匹配最低分值，例如 0.3000 表示 30%
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	IDX:idx_discovery_session_time CK:ck_discovery_time	请求创建时间
completed_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_discovery_time	请求处理完成时间

外键关系：fk_discovery_session: (session_id) → experience_session(id) ON DELETE SET NULL； fk_discovery_utterance: (utterance_id) → utterance(id) ON DELETE RESTRICT

23. discovery_candidate

原结构兼容 一次搜索或推荐产生的歌曲候选 字段 7 个；外键 2 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	候选歌曲结果主键
request_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_candidate_song UK:uk_candidate_rank FK:discovery_request.id	候选结果所属的歌曲发现请求编号
song_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_candidate_song IDX:idx_candidate_song FK:song.work_id	候选歌曲编号
rank_no	SMALLINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_candidate_rank	歌曲在本次候选列表中的排名
match_score	DECIMAL (5,4)	是	NULL	CK:ck_candidate_score	歌曲与用户需求的匹配分值，取值范围为 0 到 1
candidate_role	VARCHAR (16)	否	-	CK:ck_candidate_role	候选用途：直接匹配、智能推荐或替代歌曲
selected_at	DATETIME (3)	是	NULL	-	用户选择该候选歌曲的时间，未选择时空

外键关系：fk_candidate_request: (request_id) → discovery_request(id) ON DELETE CASCADE； fk_candidate_song: (song_id) → song(work_id) ON DELETE RESTRICT

24. composition

原结构兼容 自由创作专有信息 字段 5 个；外键 2 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
work_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:playable_work.id	自由创作对应的可演奏作品编号，同时也是本表主键
session_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_composition_session FK:experience_session.id	创建该作品的体验会话编号
edit_status	VARCHAR (16)	否	'EDITING'	CK:ck_composition_status	创作编辑状态：编辑中、已锁定或已编译
ticks_per_beat	SMALLINT UNSIGNED	否	480	CK:ck_composition_ticks	每一拍包含的时间刻度数，用于精确记录音符位置
locked_at	DATETIME (3)	是	NULL	-	用户确认并锁定乐谱的时间

外键关系：fk_composition_work: (work_id) → playable_work(id) ON DELETE CASCADE； fk_composition_session: (session_id) → experience_session(id) ON DELETE SET NULL

25. ai_completion

原结构兼容 一次智能补全批次 字段 7 个；外键 1 个；检查约束 2 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
composition_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_ai_completion_work_time FK:composition.work_id	使用智能补全的自由创作作品编号
batch_no	INT UNSIGNED	否	-	PK	同一作品内的 AI 补全批次编号
anchor_tick	INT UNSIGNED	否	-	-	AI 从乐谱哪个时间刻度开始续写
status	VARCHAR (16)	否	'GENERATED'	CK:ck_ai_completion_status	补全结果状态：已生成、已接受或已拒绝
model_name	VARCHAR (100)	是	NULL	-	执行智能补全的模型名称
created_at	DATETIME (3)	否	CURRENT_TIMESTAMP (3)	IDX:idx_ai_completion_work_time CK:ck_ai_completion_time	补全结果生成时间
decided_at	DATETIME (3)	是	NULL	CK:ck_ai_completion_time	用户接受或拒绝补全结果的时间

外键关系：fk_ai_completion_work: (composition_id) → composition(work_id) ON DELETE CASCADE

26. composition_note

原结构兼容 自由创作音符事件 字段 9 个；外键 3 个；检查约束 4 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	音符事件主键
composition_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_composition_sequence UK:uk_composition_tick_string FK:composition.work_id FK:ai_completion.composition_id	音符所属的自由创作作品编号
string_part_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_composition_tick_string IDX:idx_note_string FK:string_profile.part_id	该音符需要机器人弹奏的琴弦编号
ai_completion_no	INT UNSIGNED	是	NULL	FK:ai_completion.batch_no CK:ck_note_origin	生成该音符的 AI 补全批次，人工音符为空
sequence_no	INT UNSIGNED	否	-	UK:uk_composition_sequence	音符在编辑列表中的顺序编号
start_tick	INT UNSIGNED	否	-	UK:uk_composition_tick_string	音符开始演奏的时间刻度
duration_tick	INT UNSIGNED	否	-	CK:ck_note_duration	音符持续的时间刻度数量
velocity	TINYINT UNSIGNED	否	80	CK:ck_note_velocity	演奏力度，取值范围为 1 到 127

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
note_state	VARCHAR(12)	否	'ACTIVE'	CK:ck_note_state CK:ck_note_origin	音符状态：建议中、已采用或已移除

外键关系: fk_note_composition: (composition_id) → composition(work_id) ON DELETE CASCADE; fk_note_string: (string_part_id) → string_profile(part_id) ON DELETE RESTRICT; fk_note_ai_completion: (composition_id, ai_completion_no) → ai_completion(composition_id, batch_no) ON DELETE RESTRICT

27. jpt_score_note

JPT新增 JPT 曲谱中的 NOTE 事件快照 字段 11 个；外键 3 个；检查约束 5 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	JPT NOTE 事件主键
score_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_note_sequence IDX:idx_jpt_note_timeline FK:jpt_score.id	音符所属的 JPT 曲谱修订版
tuning_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	IDX:idx_jpt_note_tuning_string FK:jpt_score.tuning_id FK:jpt_tuning_string.tuning_id	冗余保存曲谱调弦编号，用于数据库级复合外键校验
sequence_no	INT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_note_sequence CK:ck_jpt_note_sequence	解析并按 t、string 排序后的稳定顺序号
string_no	TINYINT UNSIGNED	否	-	IDX:idx_jpt_note_timeline IDX:idx_jpt_note_tuning_string FK:jpt_tuning_string.string_no	JPT NOTE.string 稳定业务弦号，不是部件主键
source_composition_note_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_jpt_note_source_composition FK:composition_note.id	从自由创作导出时对应的原编辑态音符，可为空
start_tick	INT UNSIGNED	否	-	IDX:idx_jpt_note_timeline	JPT NOTE.t, 从曲首开始的绝对 tick
duration_tick	INT UNSIGNED	否	-	CK:ck_jpt_note_duration	JPT NOTE.dur, 持续 tick 数
velocity	TINYINT UNSIGNED	否	80	CK:ck_jpt_note_velocity	JPT NOTE.velocity, 范围 1 到 127
technique	VARCHAR(16)	否	'pluck'	CK:ck_jpt_note_technique	JPT NOTE.technique 演奏技法
hand_assignment	VARCHAR(8)	否	'auto'	CK:ck_jpt_note_hand	JPT NOTE.hand: L、R 或 auto

外键关系: fk_jpt_note_score_tuning: (score_id, tuning_id) → jpt_score(id, tuning_id) ON DELETE CASCADE; fk_jpt_note_tuning_string: (tuning_id, string_no) → jpt_tuning_string(tuning_id, string_no) ON DELETE RESTRICT; fk_jpt_note_source_composition: (source_composition_note_id) → composition_note(id) ON DELETE SET NULL

28. jpt_compilation

JPT新增 JPT 到机器人控制指令的编译与校验记录 字段 10 个；外键 2 个；检查约束 4 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	JPT 到机器人指令的编译记录主键
score_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_compilation_attempt FK:jpt_score.id	作为编译输入的确定 JPT 修订版
attempt_no	SMALLINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_jpt_compilation_attempt CK:ck_jpt_compilation_attempt	同一 JPT 修订版的第几次编译尝试
compiler_name	VARCHAR(100)	否	-	-	编译器或服务名称
compiler_version	VARCHAR(50)	是	NULL	-	编译器版本，用于结果复现
compilation_status	VARCHAR(16)	否	'PENDING'	IDX:idx_jpt_compilation_status CK:ck_jpt_compilation_status CK:ck_jpt_compilation_result	编译状态：等待、处理中、成功或失败
command_asset_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_jpt_compilation_command FK:digital_asset.id CK:ck_jpt_compilation_result	成功后生成的机器人 COMMAND 数字资源编号
error_message	VARCHAR(1000)	是	NULL	CK:ck_jpt_compilation_result	不可达、左右手冲突、速度超限或其他失败原因
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	IDX:idx_jpt_compilation_status CK:ck_jpt_compilation_time	编译任务创建时间
finished_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_jpt_compilation_result CK:ck_jpt_compilation_time	编译完成或失败时间

外键关系：fk_jpt_compilation_score: (score_id) → jpt_score(id) ON DELETE CASCADE; fk_jpt_compilation_command: (command_asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE RESTRICT

29. performance_run

原结构兼容 统一机器人演奏任务 字段 9 个；外键 3 个；检查约束 3 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	机器人演奏任务主键
session_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_run_session_time FK:experience_session.id	发起演奏的体验会话编号
work_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	IDX:idx_run_work_time FK:playable_work.id FK:jpt_score.work_id	需要机器人演奏的统一作品编号
jpt_score_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_run_jpt_score FK:jpt_score.id	本次演奏锁定的 JPT 修订版；为空时兼容旧流程
origin_module	VARCHAR(20)	否	-	CK:ck_run_origin	演奏来源模块：探秘、点歌、语音或自由创作
run_status	VARCHAR(16)	否	'QUEUED'	IDX:idx_run_status_time CK:ck_run_status	演奏状态：排队、发送、演奏中、成功、失败或取消

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
requested_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	IDX:idx_run_session_time IDX:idx_run_work_time IDX:idx_run_status_time CK:ck_run_time_order	用户请求演奏的时间
started_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_run_time_order	机器人实际开始演奏的时间
ended_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_run_time_order	机器人结束演奏的时间

外键关系: fk_run_session: (session_id) → experience_session(id) ON DELETE SET NULL; fk_run_work: (work_id) → playable_work(id) ON DELETE RESTRICT; fk_run_jpt_score_work: (jpt_score_id, work_id) → jpt_score(id, work_id) ON DELETE RESTRICT

30. robot_dispatch

原结构兼容 机器人指令发送与重试记录 字段 9 个；外键 3 个；检查约束 3 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	机器人指令发送记录主键
performance_run_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_dispatch_attempt FK:performance_run. id	指令对应的机器人演奏任务编号
attempt_no	SMALLINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_dispatch_attempt CK:ck_dispatch_attempt	当前演奏任务的第几次发送尝试
command_asset_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_dispatch_asset FK:digital_asset. id	编译后机器人控制指令的资源编号
jpt_compilation_id	BIGINT UNSIGNED	是	NULL	IDX:idx_dispatch_jpt_compilation FK:jpt_compilation. id	产生该指令的 JPT 编译记录；为空时兼容旧流程
dispatch_status	VARCHAR(16)	否	'PENDING'	IDX:idx_dispatch_status CK:ck_dispatch_status	发送状态：等待、已发送、已确认或失败
error_message	VARCHAR(1000)	是	NULL	-	指令发送失败时记录的错误信息
sent_at	DATETIME(3)	是	NULL	IDX:idx_dispatch_status CK:ck_dispatch_time	控制指令发送时间
acknowledged_at	DATETIME(3)	是	NULL	CK:ck_dispatch_time	机器人返回接收确认的时间

外键关系: fk_dispatch_run: (performance_run_id) → performance_run(id) ON DELETE CASCADE; fk_dispatch_asset: (command_asset_id) → digital_asset(id) ON DELETE SET NULL; fk_dispatch_jpt_compilation: (jpt_compilation_id) → jpt_compilation(id) ON DELETE SET NULL

31. performance_feedback

原结构兼容 一次演奏后的总体反馈 字段 5 个；外键 1 个；检查约束 1 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK	演奏反馈主键
performance_run_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	UK:uk_feedback_run FK:performance_run.id	反馈对应的机器人演奏任务编号
rating	TINYINT UNSIGNED	是	NULL	CK:ck_feedback_rating	用户评分，取值范围为 1 到 5
comment_text	VARCHAR(1000)	是	NULL	-	用户填写的文字评价
created_at	DATETIME(3)	否	CURRENT_TIMESTAMP(3)	-	反馈提交时间

外键关系：fk_feedback_run: (performance_run_id) → performance_run(id) ON DELETE CASCADE

32. feedback_descriptor

原结构兼容 用户选择的演奏感受词 字段 2 个；外键 2 个；检查约束 0 个。

字段名	数据类型	可空	默认值	键/约束	中文注释
feedback_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK FK:performance_feedback.id	演奏反馈编号
descriptor_id	BIGINT UNSIGNED	否	-	PK IDX:idx_feedback_descriptor_word FK:descriptor.id	用户为本次演奏选择的感受词编号

外键关系：fk_feedback_descriptor_feedback: (feedback_id) → performance_feedback(id) ON DELETE CASCADE；fk_feedback_descriptor_word: (descriptor_id) → descriptor(id) ON DELETE RESTRICT

JPT 导出视图

v_jpt_note_export - 将 JPT 曲谱、调弦和音符展开为便于后端逐行输出的只读视图。

视图字段	来源表达式	业务含义
score_id	s.`id` AS `score_id`	JPT 曲谱修订版编号
work_id	s.`work_id`	统一可演奏作品编号
revision_no	s.`revision_no`	同一作品内的 JPT 修订号
jpt_version	s.`jpt_version`	JPT 文件格式版本
title	s.`title_snapshot` AS `title`	导出 META.title
composer	s.`composer_snapshot` AS `composer`	导出 META.composer
tempo	s.`tempo`	导出 META.tempo
meter	CONCAT(s.`meter_numerator`, '/', s.`meter_denominator`) AS `meter`	拼接后的 META.meter，例如 4/4
ticks	s.`ticks_per_beat` AS `ticks`	导出 META.ticks
tuning	t.`tuning_code` AS `tuning`	导出 META.tuning 稳定编码
sequence_no	n.`sequence_no`	NOTE 的稳定输出顺序
t	n.`start_tick` AS `t`	导出 NOTE.t
dur	n.`duration_tick` AS `dur`	导出 NOTE.dur
string_no	n.`string_no` AS `string_no`	导出 NOTE.string
pitch	ts.`pitch_name` AS `pitch`	由调弦映射推导的 NOTE.pitch
velocity	n.`velocity`	导出 NOTE.velocity
technique	n.`technique`	导出 NOTE.technique
hand	n.`hand_assignment` AS `hand`	导出 NOTE.hand

JPT 结构映射速查

JPT 字段	数据库字段/来源	说明
META.title	jpt_score.title_snapshot	保存文件生成时的标题快照
META.composer	jpt_score.composer_snapshot	允许为空
META.tempo	jpt_score.tempo	20-300 BPM
META.meter	meter_numerator / meter_denominator	视图中拼接为 4/4 等格式
META.ticks	jpt_score.ticks_per_beat	24-9600，默认 480
META.tuning	jpt_tuning.tuning_code	默认 D-pentatonic
NOTE.t / dur	jpt_score_note.start_tick / duration_tick	均使用整数 tick
NOTE.string	jpt_score_note.string_no	稳定业务弦号，不是部件主键
NOTE.pitch	jpt_tuning_string.pitch_name	由调弦映射推导并校验
NOTE.velocity	jpt_score_note.velocity	1-127，默认 80
NOTE.technique / hand	technique / hand_assignment	受枚举检查约束